

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2009

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4 points)

1 - Partie 1 : On considère la suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de premier terme $u_1 = 100$ et de raison $q = 1.08$ et la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : On considère la suite numérique

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ définie par : } \begin{cases} v_1 = 1 \\ v_{n+1} = 1.08v_n + 8 \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

a) Vérifier que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_n = 100 \times (1.08)^{n-1}$.

$$\text{On a : } U_n = U_p \times (q)^{n-1} = U_1 \times (1.08)^{n-1} = 100 \times (1.08)^{n-1}$$

$$\text{D'où : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_n = 100 \times (1.08)^{n-1}$$

b) On pose $w_n = v_n + 100$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

i. Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est géométrique en déterminant sa raison et son premier terme.

$$\text{On a : } w_{n+1} = v_{n+1} + 100 = 1.08v_n + 8 + 100 = 1.08v_n + 108 = 1.08(v_n + 100) = 1.08w_n$$

$$\text{premier terme : } w_1 = v_1 + 100 = 1 + 100 = 101$$

$$\text{D'où : la suite } (w_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ est géométrique de raison } 1.08 \text{ et de premier terme } w_1 = 101$$

ii. En déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; v_n = 101 \times (1.08)^{n-1} - 100$. Premièrement en détermine le terme générale de w_n :

$$w_n = v_1 \times (q)^{n-1} = 101 \times (1.08)^{n-1}$$

$$\text{et on a : } w_n = v_n + 100 \Leftrightarrow 101 \times (1.08)^{n-1} = v_n + 100 \Leftrightarrow v_n = 101 \times (1.08)^{n-1} - 100$$

$$\text{D'où : } (\forall n \in \mathbb{N}^*) ; v_n = 101 \times (1.08)^{n-1} - 100$$

2 - Partie 2 : Un expert a proposé deux types de machines de production pour une entreprise :

a) La première machine produit u_n tonnes d'un produit en fonctionnant n heures.

b) La seconde machine produit v_n tonnes du même produit en fonctionnant n heures.

Sachant que l'entreprise veut utiliser l'une des machines pendant 100 heures par semaine,

déterminer laquelle des deux machines produit le plus en une semaine en justifiant votre réponse.

$$u_{100} = 100 \times (1.08)^{100-1} \text{ et } v_{100} = 101 \times (1.08)^{100-1} - 100$$

Exercice 2 : (4.75 points)

la figure ci-dessous ($\mathcal{C}_f$) est la courbe représentatif d'une fonction numérique dans un repère ortho-normé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$:

Sachant que ($\mathcal{C}_f$) admet :

- 1 - Branche parabolique de direction l'axe (OY) au voisinage de $-\infty$.
- 2 - l'axe des abscisses asymptote verticale.
- 3 - La droite (Δ) d'équation $y = -x$ asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

En utilisant la figure déterminer :

- 1 - a) Les limites suivantes : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x)$

D'après la figure :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = 0$$

- b) Dresser le tableau de variations de f sur son domaine de définition.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$

- c) Donner le signe de $(f(x) + x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f(x)$		+

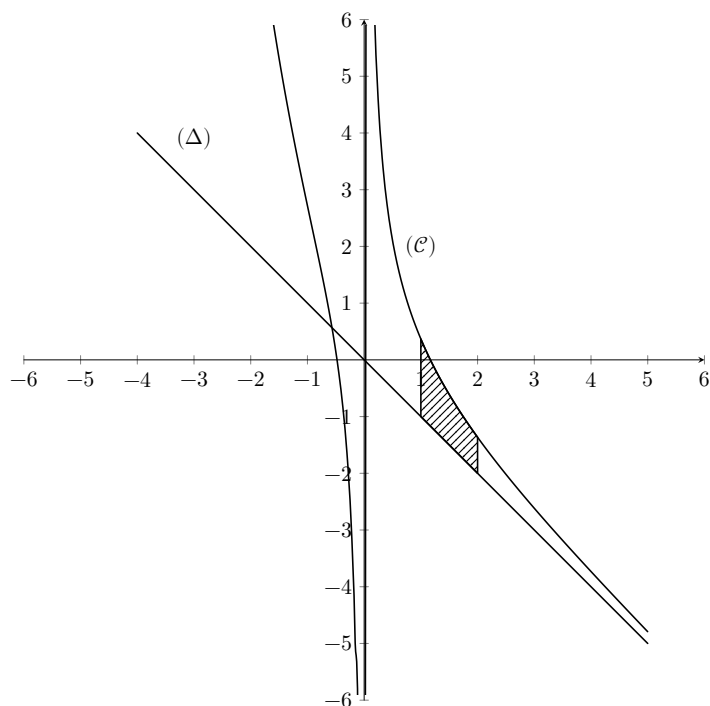
- d) Donner le nombre de solution de l'équation $f(x) = -x$ sur $\mathbb{R}^*$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) + x = 0 \text{ Admet une seul solution sur } \mathbb{R}^*$$

- 2 - Calculer l'aire de la surface hachurée dans la figure sachant que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*); f(x) = e^{-x} - x + \frac{1}{x}$.

$$\int_1^2 f(x) dx = [-e^{-x} - \frac{x^2}{2} + \ln x]_1^2 = (-e^{-2} - \frac{2^2}{2} + \ln 2) - (-e^{-1} - \frac{1^2}{2} + \ln 1) = -e^{-2} + e^{-1} - \frac{3}{2} + \ln 2$$

D'où : la surface hachuré dans la figure est : $-e^{-2} + e^{-1} - \frac{3}{2} + \ln 2$



Exercice 3 : (7.25 points)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie par : $g(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$.
 (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - Montrer que le domaine de définition de g est : $D =]0; 1[\cup]1; +\infty[$.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \ln x \neq 0 \text{ et } x > 0\}$$

$$\text{alors : } x \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1$$

$$\text{D'où : } D_f =]0; 1[\cup]1; +\infty[$$

2 - a) Étudier le signe de $x \ln(x)$ sur D .

$$(\forall x \in]0; 1[) ; x < 1 \Leftrightarrow \ln x < \ln 1 \Leftrightarrow \ln x < 0$$

$$\text{alors : } x \ln x < 0 \Leftrightarrow g(x) < 0$$

$$\text{et } (\forall x \in]1; +\infty[) ; x > 1 \Leftrightarrow \ln x > \ln 1 \Leftrightarrow \ln x > 0$$

$$\text{alors : } x \ln x > 0 \Leftrightarrow g(x) > 0$$

$$\text{D'où : } (\forall x \in]0; 1[) ; g(x) < 0 \text{ et } (\forall x \in]1; +\infty[) ; g(x) > 0$$

b) Calculer les limites de g aux bornes de D puis interpréter géométriquement les résultats.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x \ln x} = -\infty \text{ car : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = 0$$

C_f admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ au voisinage $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x \ln x} = 0 \text{ car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

C_f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage $+\infty$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{x \ln x} = +\infty \text{ car : } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \ln x = 0$$

C_f admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$ au voisinage $+\infty$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{1}{x \ln x} = -\infty \text{ car : } \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \ln x = 0$$

C_f admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$ au voisinage $-\infty$

1 pt

3 - a) Montrer que : $(\forall x \in D) ; g'(x) = -\frac{(1 + \ln(x))}{(x \ln(x))^2}$.

$$g'(x) = \left(\frac{1}{x \ln x}\right)' = -\frac{(x \ln x)'}{(x \ln x)^2} = -\frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2}$$

D'où : $(\forall x \in D) ; g'(x) = -\frac{(1 + \ln(x))}{(x \ln(x))^2}$

1.25 pts

b) Étudier le signe de $g'(x)$ sur D ; puis dresser le tableau de variation de g .

on a : $(\forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[) ; (x \ln x)^2 > 0$

et : $g'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$

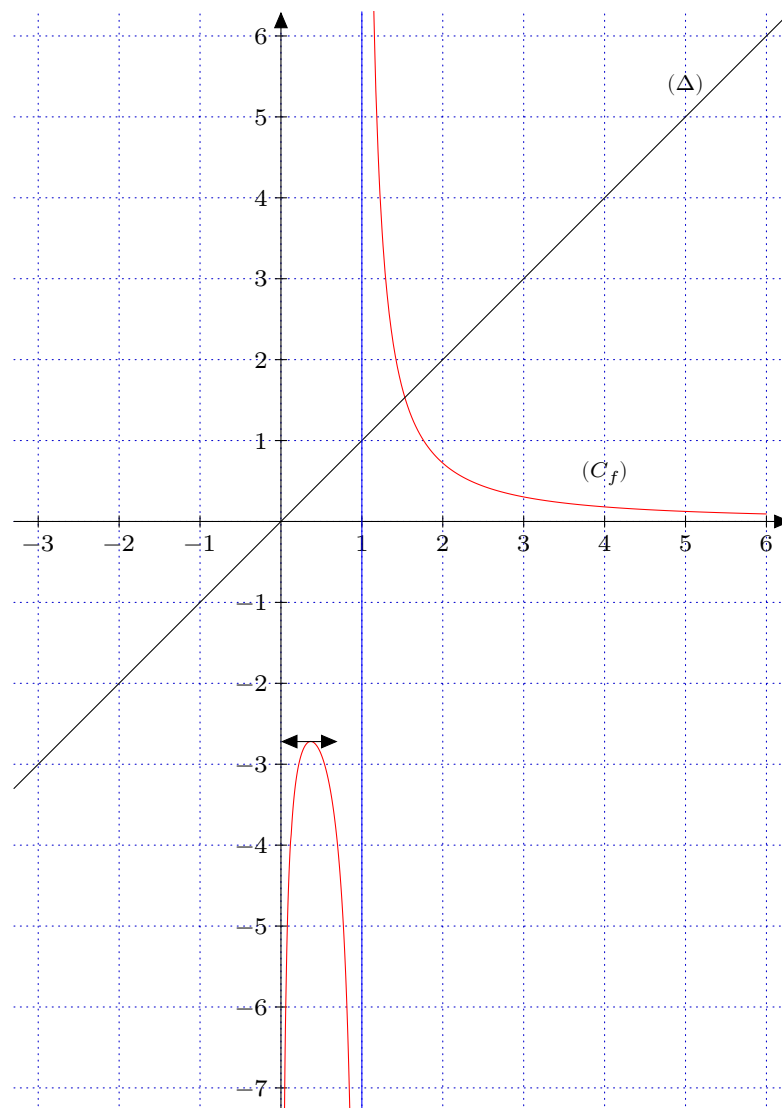
Table de variation :

x	0	$\frac{1}{e}$	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$f\left(\frac{1}{e}\right)$	$+\infty$	$-\infty$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{\frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right)} = -e$$

1 pt

4 - Construire $(\mathcal{C})$ (on prend $e \simeq 2.7$ et $\frac{1}{e} \simeq 0.4$).



Exercice 4 : (4 points)

Une urne contient six boules rouges, quatre d'entre elles portent le numéro 1 et deux portent le numéro 2. Elle contient également huit boules vertes, cinq d'entre elles portent le numéro 1 et trois portent le numéro 2. On tire simultanément deux boules de l'urne. On suppose que toutes les boules sont indistinguables au toucher.

0.25 pt

- 1 - Quelle le nombre de tirage possible ?

$$\text{Card}(\Omega) = C_{14}^2 = 91$$

D'où : le nombre de tirage possible est : 91

- 2 - On considère les événements suivants :

a) A « tirer deux boules sont de la même couleurs »

b) B « tirer deux boules portant le même numéro »

0.5 pt

- a) Montrer que $p(A) = \frac{43}{91}$.

$$p(A) = \frac{C_6^2 + C_8^2}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{43}{91}$$

D'où : $p(A) = \frac{43}{91}$

1 pt

- b) Calculer $p(B)$.

$$p(B) = \frac{C_4^2 + C_5^2}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{46}{91}$$

D'où : $p(B) = \frac{46}{91}$

0.5 pt

- c) Sachant que les deux boules sont de la même couleur, quelle est la probabilité qu'elles portent le même numéro ?

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{C_4^2 + C_2^2 + C_5^2 + C_3^2}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{43}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{20}{43}$$

D'où : $P_A(B) = \frac{20}{43}$

0.5 pt

- d) Les événements A et B sont-ils indépendants ? puisque $P(A) \times P(B) \neq P(A \cap B)$ Donc :

A et B ne sont pas indépendantes .

0.25 pt

- 3 - On considère la variable aléatoire X qui égale le nombre de boules rouge tirées.

- a) Déterminer les valeurs de X.

Les Valeurs de X est :

$X = 0$ si en tire aucune boule rouge .

$X = 1$ si en tire une boule rouge .

$X = 2$ si en tire deux boules rouges .

1.5 pts

- b) Déterminer la loi de probabilité de X.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{28}{91}$	$\frac{14}{91}$	$\frac{15}{91}$

FIN